

2.1.2 • OPBRENGSTEN, WINST EN BREAK-EVEN

Een volle kassa: is dat winst?

Een wafelverkoper ontvangt € 500 op één dag. 'Mooi, € 500 verdiend!' zegt een vriend. Maar de verkoper heeft ook ingrediënten gekocht en een kraam gehuurd. Wat blijft er werkelijk over?

Lesdoelen

Je kunt TO, GO en winst berekenen. Je kunt uitleggen waarom GO bij een vaste prijs gelijk is aan die prijs. Je kunt break-even algebraïsch bepalen en verstandig afronden op hele producten. Je kunt TK en TO tekenen en winst of verlies als verticale afstand aangeven.

Opbrengst: het geld dat de verkoop oplevert

Totale opbrengst (TO) is het bedrag dat een onderneming met de verkoop ontvangt. Een ander woord is **omzet**.

Bij een vaste verkoopprijs **P** levert elk verkocht product hetzelfde bedrag op. Verkoop je 100 wafels voor € 5 per stuk, dan is $TO = 5 \times 100 = \text{€ } 500$ per dag.

$$TO = P \times Q$$

$$GO = TO / Q \quad (\text{alleen bij } Q > 0)$$

GO is de gemiddelde opbrengst: de opbrengst per verkocht product. Bij een vaste prijs van € 5 is $GO = 500 / 100 = \text{€ } 5$ per wafel. Dat is logisch: ieder verkocht exemplaar levert € 5 op. Dus bij een vaste prijs geldt $GO = P$.

TO: wat klanten betalen
prijs × aantal verkochte producten

—

TK: alle kosten bij elkaar
constante + variabele kosten



$$\text{Winst} = TO - TK$$

Een negatieve uitkomst betekent verlies.

Figuur 1. De omzet is nog niet het bedrag dat je overhoudt.

Onze afspraak

In de opgaven worden alle gemaakte producten verkocht. Daarom gebruiken we dezelfde **Q** voor productie en verkoop. Als dat niet zo is, staat dat erbij.

2.1.2 • Van omzet naar winst

Trek alle kosten af, niet alleen de ingrediënten

Winst is de totale opbrengst min de totale kosten. Een negatieve winst noemen we **verlies**.

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

WafelWagen heeft $\text{TK} = 250 + 2Q$ per dag. De kraam kost € 250; iedere wafel kost € 2 aan ingrediënten en verpakking. De verkoopprijs is € 5 per wafel. De capaciteit is 150 wafels per dag.

Bij 50 wafels is $\text{TO} = 5 \times 50 = \text{€ } 250$. $\text{TK} = 250 + 2 \times 50 = \text{€ } 350$. De winst is $250 - 350 = \text{–€ } 100$ **per dag**: een verlies van € 100.

Bij 100 wafels is $\text{TO} = 5 \times 100 = \text{€ } 500$. $\text{TK} = 250 + 2 \times 100 = \text{€ } 450$. De winst is **€ 50 per dag**.

Verkochte wafels per dag	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
0	0	250	–250
50	250	350	–100
100	500	450	50

Waar stopt het verlies?

Break-even betekent dat de totale opbrengst precies gelijk is aan de totale kosten. De winst is dan nul. De bijbehorende verkochte hoeveelheid heet de **break-even-afzet**.

Bij WafelWagen ligt dat punt tussen 50 en 100 wafels. Je vindt het precies door TO en TK aan elkaar gelijk te stellen:

$$\begin{aligned} 5Q &= 250 + 2Q \\ 5Q - 2Q &= 250 \\ 3Q &= 250 \\ Q &= 250 / 3 = 83,333... \end{aligned}$$

De rechte lijnen snijden elkaar bij ongeveer **83,33 wafels**. De echte verkoper verkoopt alleen hele wafels. Bij 83 wafels is de winst $415 - 416 = \text{–€ } 1$. Bij 84 wafels is de winst $420 - 418 = \text{€ } 2$. Dus **84 wafels** is het eerste gehele aantal zonder verlies.

Niet gewoon afronden naar het dichtstbijzijnde getal.

Bij een stijgende winst moet je een niet-gehele break-even-afzet naar boven afronden om geen verlies te maken. Controleer ook of dat aantal binnen de productiecapaciteit past. Break-even betekent niet dat kosten en opbrengsten nul zijn.

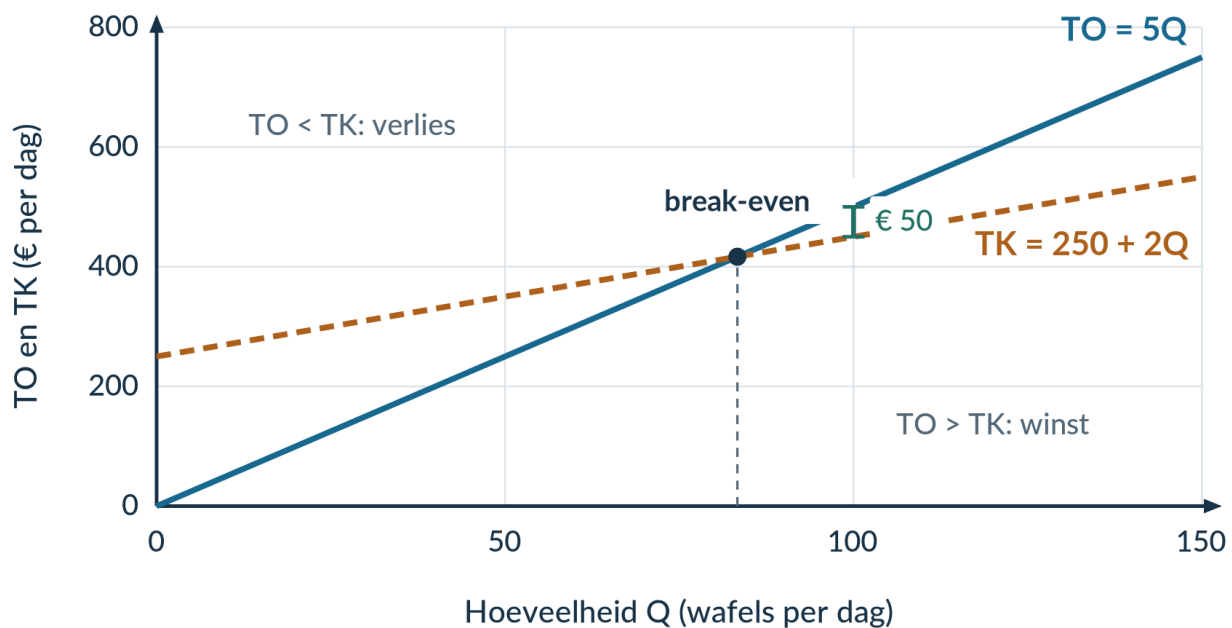
2.1.2 • Van een tabel naar een grafiek

Teken eerst de assen, daarna de lijnen

Voor WafelWagen gebruik je horizontaal **Q: wafels per dag**. Verticaal staan **TK en TO: euro per dag**. Kies een schaal waarop 150 wafels en € 800 passen.

Voor een rechte lijn heb je twee punten nodig. Bij $TO = 5Q$ kun je (0; 0) en (100; 500) gebruiken. Bij $TK = 250 + 2Q$ zijn (0; 250) en (100; 450) handige punten. Trek beide lijnen tot de capaciteit van 150 wafels.

Break-even is het snijpunt, winst is een afstand



Figuur 2. Bij een vaste Q lees je twee bedragen af; het verschil is de winst of het verlies.

Lees de grafiek bij één hoeveelheid

Links van het snijpunt ligt TK boven TO. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten: er is verlies.

Rechts van het snijpunt ligt TO boven TK. Er is winst.

Bij $Q = 100$ is de verticale afstand $500 - 450 = \text{€ } 50$. Die afstand hoort bij één productiehoeveelheid. Een gekleurde oppervlakte tussen de lijnen is hier **geen winstbedrag**.

Kijk naar het soort grafiek.

Deze verticale as toont totale bedragen. Daarom is winst een verticale afstand. Je berekent geen driehoek of rechthoek. De oppervlakte heeft hier niet de eenheid euro.

Een lijn door niet-gehele aantallen maakt het verband zichtbaar. De lijn gaat bijvoorbeeld door $Q = 83,33$. Voor een verkoopbeslissing met hele producten vertaal je die uitkomst terug naar een haalbaar geheel aantal.

2.1.2 • Het hele reken- en tekenproces

Uitgewerkt voorbeeld

WafelWagen heeft $TK = 250 + 2Q$ en verkoopt wafels voor een vaste prijs van € 5. De capaciteit is 150 wafels per dag. Bereken opbrengsten, winst en break-even. Geef de uitkomsten ook in een grafiek weer.

Stap 1 • Stel TO op en verklaar GO

$TO = P \times Q = 5Q$. Bij $Q > 0$ geldt $GO = TO / Q = 5Q / Q = \text{€ } 5$ per wafel. Ieder verkocht exemplaar heeft dezelfde prijs.

Stap 2 • Vul Q in en trek TK van TO af

Q (wafels per dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
50	$5 \times 50 = 250$	$250 + 2 \times 50 = 350$	$250 - 350 = -100$
100	$5 \times 100 = 500$	$250 + 2 \times 100 = 450$	$500 - 450 = 50$

Bij 50 wafels is er € 100 verlies; bij 100 wafels is er € 50 winst.

Stap 3 • Los $TO = TK$ op en duid de uitkomst

$5Q = 250 + 2Q \rightarrow 3Q = 250 \rightarrow Q = 83,333... \text{ wafels per dag}$.

Het snijpunt van de lijnen ligt bij $Q \approx 83,33$. De bijbehorende opbrengst is $5 \times 83,333... \approx \text{€ } 416,67$. Gebruik hier de onafgeronde Q.

Het eerste gehele aantal zonder verlies is **84 wafels per dag**. Controle: $TO = \text{€ } 420$ en $TK = \text{€ } 418$, dus € 2 winst. Dit aantal past binnen de capaciteit van 150 wafels.

Stap 4 • Teken en controleer

Gebruik figuur 2 op de vorige pagina als controle. De horizontale as toont wafels per dag; de verticale as toont euro per dag. TO begint bij nul; TK begint bij € 250. Beide lijnen hebben een naam.

Het snijpunt is gemarkeerd. Links geldt $TO < TK$; rechts geldt $TO > TK$. Bij $Q = 100$ is de winst een **verticale afstand van € 50**, geen oppervlakte.

Onthoud

$TO = P \times Q$. $GO = TO / Q$; bij een vaste prijs is $GO = P$.

Winst = $TO - TK$. Een negatieve uitkomst is verlies.

Break-even: stel TO gelijk aan TK en los Q op.

Maak onderscheid tussen het snijpunt en het eerste gehele aantal zonder verlies.

Hierna onderzoek je de kosten en opbrengsten van extra producten.

2.1.2 • Eerst controleren, dan verder

Startopgaven

Opgave 1 • Kosten ophalen

Een borduuratelier heeft $TK = 180 + 3Q$. Q is het aantal badges per week. De capaciteit is 200 badges per week.

- a) Bereken TK bij $Q = 40$. Bereken daarna GTK .
- b) Hoeveel bedragen TCK en de variabele kosten per badge?

Opgave 2 • Opbrengst is niet hetzelfde als winst

Een vereniging verkoopt 80 entreekaarten voor een vaste prijs van € 4 per stuk. De totale kosten van de activiteit zijn € 250.

- a) Bereken TO , GO en winst. Noteer telkens de juiste eenheid.
- b) Een leerling zegt: 'De vereniging maakt € 320 winst.' Leg de fout uit.

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • SokkenShop – eerst herkennen

SokkenShop heeft $TK = 180 + 3Q$ en $TO = 6Q$. De capaciteit is 120 paar sokken per week. Bekijk de volledig getekende grafiek op de volgende pagina.

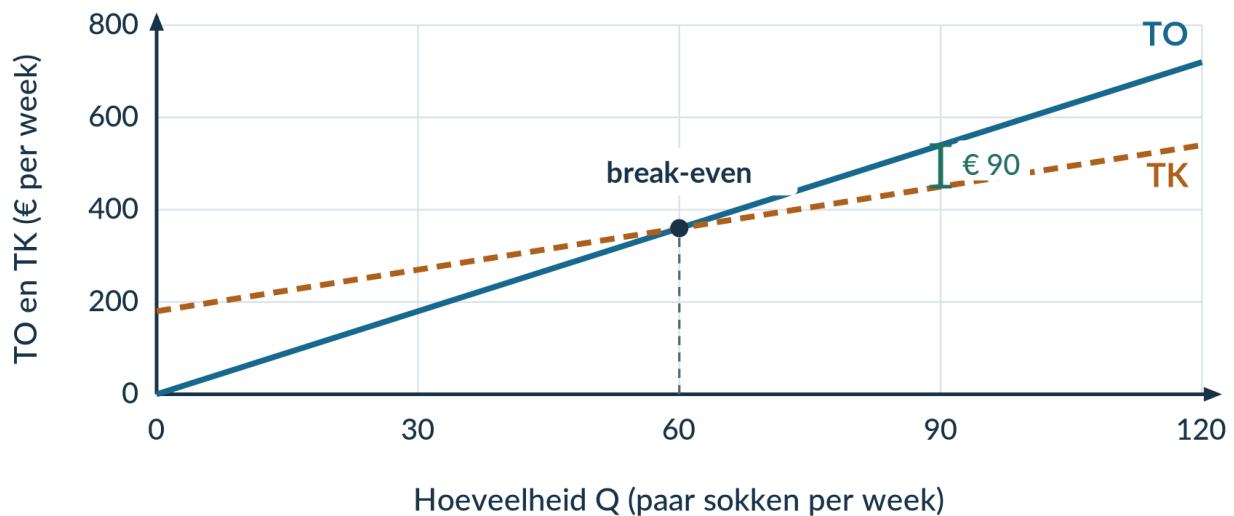
- a) Lees het break-evenpunt af. Hoeveel paar sokken worden verkocht? Hoe hoog zijn TO en TK dan?
- b) Lees bij $Q = 90$ de opbrengst, de kosten en de winst af. Verklaar waarom het getekende verticale lijnstuk winst weergeeft.
- c) Vul aan: $TO = \dots \times Q$, dus bij $Q > 0$ is $GO = \dots$ per paar. Dit geldt omdat ...

Bij een grafiekantwoord

Noteer eerst de afgelezen waarden met eenheid. Schrijf daarna de berekening of conclusie op. Zo kan iemand anders volgen hoe je de grafiek gebruikt.

2.1.2 • Van herkennen naar zelf tekenen

SokkenShop: lees eerst de getekende lijnen



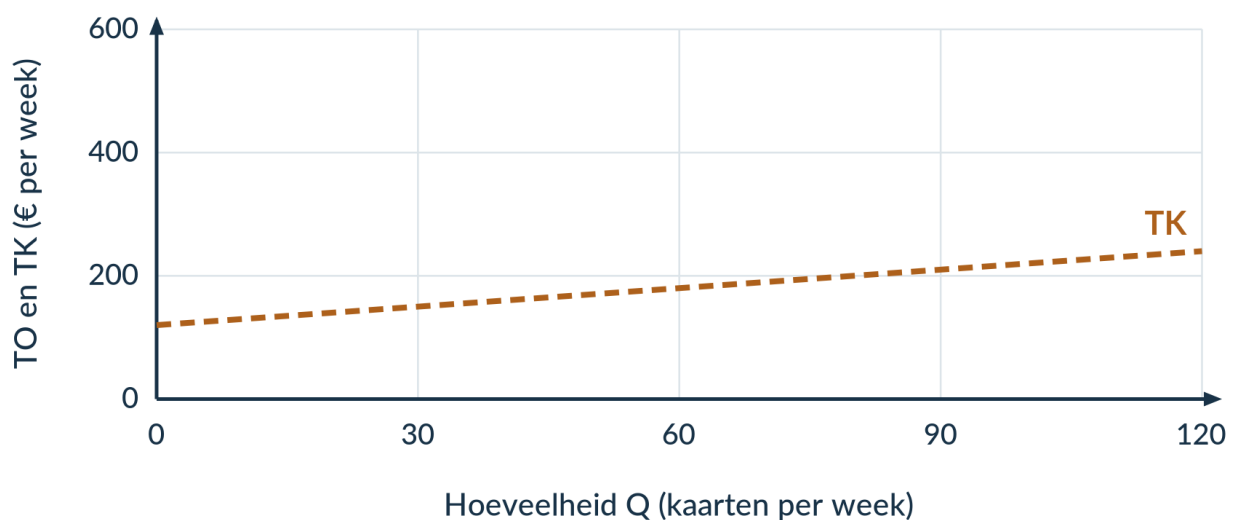
Bij opgave 3. Beide lijnen en de winstafstand zijn al getekend.

Opgave 4 • KaartKunst – vul de grafiek aan

KaartKunst heeft $TK = 120 + Q$ en verkoopt iedere kaart voor € 4. Q is het aantal kaarten per week; de capaciteit is 120 kaarten.

- Stel TO op. Bereken TO bij $Q = 0$ en $Q = 120$. Gebruik deze punten om TO in de basisgrafiek te tekenen.
- Los $4Q = 120 + Q$ op. Markeer het snijpunt. Geef aan waar winst en waar verlies ontstaat.
- Bereken bij $Q = 90$ de winst en teken die als verticale afstand.

Vul zelf de ontbrekende opbrengstenlijn aan



Bij opgave 4. De assen en TK staan klaar; jij vult de rest aan.

2.1.2 • Zelf kiezen, rekenen en tekenen

Opgave 5 • TheeTuin — zonder voorgedrukte grafiek

TheeTuin heeft $TK = 180 + Q$ en $TO = 4Q$. Q is het aantal theepakketten per week; de capaciteit is 120 pakketten.

- Bereken de break-even-afzet. Leg in woorden uit welke lijn bij $Q = 40$ boven ligt en welke bij $Q = 100$ boven ligt.
- Noteer voor iedere lijn twee punten waarmee je de grafiek zou kunnen tekenen. Bereken bij $Q = 100$ de verticale winstafstand.

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • PetPret

PetPret maakt naamplaatjes voor honden. De kostenfunctie is $TK = 250 + 4Q$. De vaste verkoopprijs is € 10 per naamplaatje. Q is het aantal naamplaatjes per maand. De capaciteit is 100 per maand.

- Stel TO op. Bereken en verklaar GO bij $Q = 60$.
- Bereken de winst bij $Q = 30$ en $Q = 60$.
- Bepaal de break-even-afzet algebraïsch. Geef ook het eerste gehele aantal naamplaatjes zonder verlies.
- Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem grootheden en eenheden. Markeer break-even, winst en verlies. Geef bij $Q = 60$ de winst weer als verticale afstand.

Opgave 7 • Een indrukwekkend verkoopbedrag

Een merchandiseverkoper heeft op een zaterdag € 2.000 omzet en € 2.020 totale kosten. Een vriend zegt: 'Met zo'n hoge omzet zal je wel winst maken.' Bereken het resultaat en beoordeel de uitspraak.

2.1.2 • Opbrengsten en winst bij De Korenaar

Doeloefening

Opgave 8 • Bakkerij De Korenaar

De Korenaar heeft de kostenfunctie $TK = 500 + 0,80Q$. Ieder brood wordt verkocht voor een vaste prijs van € 1,50. De capaciteit is **1.000 broden per maand**. Q is het aantal broden per maand. Totale bedragen zijn in euro per maand.

- a) Stel de functie voor TO op. Leg voor $Q > 0$ uit waarom GO hier gelijk is aan de prijs.
- b) Bereken de winst bij $Q = 500$ en bij $Q = 1.000$.
- c) Los algebraïsch $TO = TK$ op. Noteer zowel de break-even-afzet volgens de rechte lijnen als het eerste gehele aantal broden waarbij geen verlies ontstaat.
- d) Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem beide assen met grootte en eenheid. Markeer het break-evenpunt en geef aan waar winst en waar verlies ontstaat. Geef bij $Q = 1.000$ de winst van € 200 weer als verticale afstand. Kleur geen oppervlakte als winst.

Controle van je tekening

Begin niet met mooi maken, maar met controleren. Passen je berekende waarden op de lijnen? Staan er getallen op de assen? Hebben beide lijnen een naam? Lees je bij $Q = 1.000$ dezelfde twee bedragen af als in je berekening?

Let op je formulering bij c.

Het snijpunt kan bij een niet-geheel aantal broden liggen. Dat is iets anders dan het eerste verkoopbare aantal zonder verlies. Schrijf beide uitkomsten op en geef aan wat ze betekenen.

2.1.2 • Kan het plan eigenlijk wel uit?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Uitverkocht, maar toch verlies

Een klein theater heeft 80 zitplaatsen. Voor één voorstelling zijn de constante kosten € 500. Per bezoeker zijn de variabele kosten € 2. Een kaartje kost € 8.

De organisator zegt: 'Als we alle plaatsen verkopen, maken we vanzelf winst.'

- Beoordeel de uitspraak met een berekening. Verbind je antwoord aan de capaciteit én aan de break-even-afzet.
- Bedenk twee verschillende veranderingen waarmee een uitverkochte voorstelling wél break-even kan zijn. Werk per verandering één passend getallenvoorbeeld uit. Je mag de 80 zitplaatsen niet uitbreiden.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Totaal en gemiddeld Herhaling §2.1.1

Een boekenbinder heeft $TK = 400 + 6Q$ per maand. Bij $Q = 100$ zijn alle boeken binnen de capaciteit geproduceerd. Bereken TCK, TVK, TK, GCK, GVK en GTK met de juiste eenheden.

Opgave 11 • Procenten blijven handig Herhaling §1.1.2

De omzet van een schoolwinkel stijgt van € 1.250 in september naar € 1.400 in oktober.

- Bereken de procentuele omzetstijging.
- Kun je hiermee ook de procentuele winststijging bepalen? Leg uit.

Terug naar de openingsvraag

Een volle kassa toont opbrengsten, geen winst. Pas na aftrek van alle kosten weet je wat overblijft. Ook uitverkocht zijn is op zichzelf geen bewijs van winst.